Solución de la pregunta 9

PRECÁLCULO · GRÁFICAS DE SENO Y COSENO

¿Cuáles son la amplitud y el período de $y = 3\text{sen}(2x)$?

A) Amplitud 3, período 2π

B) Amplitud 2, período 3π

C) Amplitud 3, período 4π

D) Amplitud 3, período π

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Amplitud**
   $|a| = 3$.

2. **Período**
   $\frac{2\pi}{b} = \frac{2\pi}{2} = \pi$.

3. **Interpretación**
   Oscila entre −3 y 3 y completa un ciclo cada π.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Olvida dividir 2π por 2.

B) Intercambia el papel de los coeficientes.

C) Multiplica 2π por 2 en vez de dividir.

Idea clave. En y = a sen(bx): amplitud |a|, período 2π/b.